Goal

Récupérez de l'énergie pour faire grandir vos robot-serpents et assurez-vous d'avoir les plus long robots en fin de jeu.

Règles

Le jeu se joue sur une **grille** .

Chaque joueur contrôle une équipe de **snakebots** . À chaque tour, les snakebots se déplacent **simultanément** selon les commandes des joueurs.

Carte

La grille est vue de côté et est composée de **plateformes** . Les plateformes sont des cases infranchissables.

Chaque case de la grille peut contenir du vide, une plateforme, un segment du **corps** d'un snakebot ou de l'**énergie** .

Snakebot

Les snakebots sont constitués de plusieurs parties de corps adjacentes occupant chacune une cellule. La première cellule est leur **tête** .

Les snakebots sont affectés par la **gravité** . Cela signifie qu'**au moins une partie du corps** doit se trouver au-dessus de quelque chose de **solide** , sinon ils vont **tomber** .

Les autres snakebots sont considérés comme **solides** , tout comme les **plateformes** et l'**énergie** .

Déplacement

Les snakebots sont **en mouvement permanent** et, à chaque tour, continuent dans la dernière direction qu'ils suivaient, sauf si le joueur leur donne une nouvelle direction.

La direction initiale est **vers le haut** .

Lors d'un déplacement, un snakebot avance sa tête dans la direction à laquelle il fait face, et le reste de son corps le suit.

Cas 1 : Si la cellule dans laquelle la tête du snakebot s'est déplacée contient une **plateforme** ou une autre **partie de corps** , la tête du snakebot est détruite et la partie suivante de son corps devient la **nouvelle tête** . Cela ne se produit que s'il reste au moins trois parties. Sinon, le snakebot entier est supprimé.

Cas 2 : Si la cellule dans laquelle le snakebot s'est déplacé contient de l'**énergie** , le snakebot va **la manger** . Cela a deux effets :

1. Le snakebot **grandit** : une nouvelle partie du corps apparaît à l'extrémité de son corps.
2. L'énergie disparait et cette cellule n'est plus considérée comme **solide** .

Ces collisions sont résolues simultanément pour tous les snakebots.

Cas spécial : Si plusieurs têtes de snakebots entrent en collision sur une cellule contenant de l'**énergie** , cette énergie est considérée comme **mangée par chacun des snakebots** !

Une fois les déplacements et suppressions résolus, tous les snakebots **tombent** vers le bas jusqu'à ce qu'une partie de leur corps repose sur quelque chose de **solide** .

Il est possible d'étendre votre **snakebot** au-delà des limites de la grille. Mais tomber hors de la zone de jeu entraînera la suppression du snakebot.

Actions

À chaque tour, les joueurs doivent fournir au moins une action sur la sortie standard.

Les actions doivent être séparées par un point-virgule ; et être l'une des suivantes.

Commandes pour déplacer le snakebot d'identifiant id :

- `id UP` : donne la direction UP au snakebot (x,y)=(0,-1).
- `id DOWN` : donne la direction DOWN au snakebot (x,y)=(0,1).
- `id LEFT` : donne la direction LEFT au snakebot (x,y)=(-1,0).
- `id RIGHT` : donne la direction RIGHT au snakebot (x,y)=(1,0).

Toute action de déplacement peut être suivie d'un texte qui sera affiché au-dessus du snakebot concerné à des fins de **débogage** .

Commandes spéciales :

- `MARK x y` : place un marqueur aux coordonnées spécifiées. Les marqueurs sont visibles dans le viewer à des fins de **débogage** .
- `WAIT` : ne rien faire.

Fin de partie

La partie se termine si l'une des conditions suivantes est vraie à la fin d'un tour :

- Tous les snakebots d'un joueur ont été supprimés.
- Il ne reste plus d'**énergie** à manger.
- 200 tours se sont écoulés.

Conditions de victoire

Avoir plus de parties de corps au total sur l'ensemble de vos snakebots que votre adversaire à la fin de la partie.

Conditions de défaite

Votre programme ne fournit pas de commande dans le temps imparti ou l'une des commandes est invalide.

Détails techniques

- Le code source de ce jeu sera publié sur **ce dépôt GitHub**.

Conseils de débogage

- L'action `MARK x y` permet d'afficher jusqu'à 4 marqueurs par tour dans le viewer.
- Survolez la grille pour voir des informations supplémentaires sur la cellule sous votre curseur.
- Appuyez sur l'icône d'engrenage du viewer pour accéder à des options d'affichage supplémentaires.
- Utilisez le clavier pour contrôler l'action : espace pour lire/pause, flèches pour avancer image par image.

Cliquer pour développer

Protocole de jeu

Entrée d'initialisation

Ligne 1 : `myId`, un entier pour l'identification de votre joueur (`0` ou `1`).

Ligne 2 :
`width`, un entier correspondant à la largeur de la grille.
Ligne 3 : `height`, un entier correspondant à la hauteur de la grille.

Ligne 3 : height un entier correspondant à la hauteur de la grille.

Les height lignes suivantes : Une ligne de la grille contenant width caractères. Chaque caractère peut être :

- # : une **plateforme** .
- . : une case **libre** .

Ligne suivante : snakbotsPerPlayer un entier correspondant au nombre de snakebots contrôlés par chaque joueur.

Les snakbotsPerPlayer lignes suivantes : Un entier snakebotId pour chacun des snakebots contrôlés par **vous** .

Les snakbotsPerPlayer Lignes suivantes : Un entier snakebotId pour chacun des snakebots contrôlés par **votre adversaire** .

Entrée pour un tour de jeu

Première ligne : powerSourceCount, un entier correspondant au nombre restant d'**énergie** sur la grille.

Les powerSourceCount lignes suivantes : Les 2 entiers suivants pour chaque énergie :

- x : coordonnée X
- y : coordonnée Y

Ligne suivante : snakebotCount, un entier correspondant au nombre restant de **snakebots** sur la grille.

Les snakebotCount lignes suivantes : Les 2 entrées suivantes pour chaque snakebot :

- snakebotId : un entier correspondant à l'identifiant de ce snakebot
- body : une chaîne de coordonnées séparées par des deux-points (:), chaque coordonnée représentant la position d'une partie du corps sous la forme « x,y ». La première coordonnée de la liste est la **tête** .
  Exemple: « 0,1:1,1:2,1 » *correspond à un snakebot avec une tête en x=0 et y=1 et deux autres parties du corps vers la droite.*

Sortie

Une seule ligne, contenant au moins une action :

- id UP où id est le snakebotId d'un snakebot que vous contrôlez.
- id DOWN où id est le snakebotId d'un snakebot que vous contrôlez.
- id LEFT où id est le snakebotId d'un snakebot que vous contrôlez.
- id RIGHT où id est le snakebotId d'un snakebot que vous contrôlez.
- MARK x y : vous pouvez marquer jusqu'à **quatre** coordonnées par tour.
- WAIT

Les instructions sont séparées par des points-virgules (;). Par exemple :

```
1 LEFT;2 RIGHT;MARK 12 2
```

Contraintes

Temps de réponse par tour ≤ 50 ms
Temps de réponse pour le premier tour ≤ 1000 ms
15 ≤ width ≤ 45
10 ≤ height ≤ 30
1 ≤ snakebotCount ≤ 8